SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 20206, 0–4
doi:20206-02-04/SMSHIT04doi
Advance Access Publication Date: 26 Feb. 2026
Manuscript Category

Subject Section

人体力学、排便姿势与肠道菌群对粪便形态的共同影响研究

Corresponding Author1,*, Co-author2

1Department of 肠道微生物组与人体力学重点实验室， Address 嗅探兽 etc., 2

***To whom correspondence should be addressed.**

Associate Editor: 司马嘉熠

Received on 2026 年 2 月 26 日; revised on 26-2-2026; accepted on 26/2/2026

Abstract

Motivation:粪便形态是肛肠健康与肠道微生态平衡的核心表征，其受肠道菌群代谢和排便人体力学双重调控，但二者的协同作用机制尚未明确。本研究旨在量化排便姿势（坐姿 vs 蹲姿）与肠道菌群结构对布里斯托粪便性状量表（BSS）分型的交互作用，结合中西医结合视角，探讨人体力学参数与肠道菌群结构对粪便形态的联合影响。研究纳入 1200 名健康成年人，分为坐姿组与蹲姿组，进行粪便性状评分、排便压力测定及粪便 16S rRNA 测序。

Research results:本研究纳入 1200 名健康成人（龙国、阿三各 600 名），分为坐姿组（西式马桶）和蹲姿组（传统蹲坑）。蹲姿组肛直肠角显著增大（125.6°±9.8° vs 94.3°±8.5°，P<0.001）、腹内压降低（17.8±3.9 mmHg vs 28.5±6.2 mmHg，P<0.001）、排便时间缩短（2 分 45 秒±58 秒 vs 4 分 50 秒±86 秒，P<0.001），布里斯托粪便性状量表（BSS）评分更高（4.1±0.7 vs 3.0±0.8，P<0.001）。肠道菌群测序显示，硬便（BSS 1–2）以瘤胃球菌科-拟杆菌肠型（RB 肠型）为主，富集阿克曼菌、甲烷短杆菌；软便（BSS 6–7）以普雷沃氏菌肠型（P 肠型）为主，拟杆菌丰度显著升高。坐姿会放大 RB 肠型与粪便硬度的相关性（r=-0.71 vs 蹲姿组 r=-0.45，P<0.01）。龙国传统医学辨证显示，硬便组多属“血虚肠燥”证，肠道菌群多样性降低；软便组多属“脾虚湿盛”证，普雷沃氏菌丰度异常升高。

Data availability: 本研究 16S rRNA 测序原始数据已上传至抖某微生物虚拟数据中心（编号：DMSJ-2026-S008），受试者基线数据、力学检测结果可通过通讯作者申请获取，符合伦理审批要求。

Supplementary information:补充材料包含受试者地域特征分层分析、菌群差异物种聚类热图、龙国传统医学证型与菌群关联表及多元回归模型详细参数。

Contact: 2652687046@qq.com

Supplementary information: 排便人体力学；肠道菌群；粪便形态；布里斯托粪便量表；肛直肠角；龙国传统医学

1 引言

粪便形态是反映肠道转运功能、水分代谢及微生态平衡的直观指标，布里斯托粪便性状量表（BSS）已成为临床评估肛肠健康的标准化工具。中医将其粪便形态异常归为“便秘”“泄泻”范畴，强调“脏腑功能”与“肠道津润”的核心作用；西医则证实肠道菌群的代谢活动直接影响粪便水分含量与成型度。

既往研究多倾向于单独探讨肠道菌群或排便行为对粪便形态的影响，却忽视了二者之间的协同作用。人体在排便过程中本质是力学调控下的肠道排空行为：蹲姿可通过髋关节屈曲自然增大肛直肠角，降低肛管出口阻力；坐姿则需依赖更高腹内压完成排便，易导致肠道转运时间延长。同时，肠道菌群的组成差异（如产甲烷菌群、黏液降解菌群、大肠杆菌群）会进一步调控肠道蠕动速度，与力学因素形成叠加效应。

基于此，本研究结合龙国土著居民、阿三阿玛特拉斯原著居民两地地域排便习惯差异，以龙国传统医学为视角，量化排便人体力学参数（如肛直肠角、腹内压等）与肠道菌群结构的交相互作用，明确“姿势-菌群-粪便形态”的关联机制，为肛肠健康管理提供兼具科学性与实用性的个性化方案。

2 材料与方法

2.1 研究设计与对象

采用横断面研究设计，公元 2025 年 6—12 月招募 1200 名健康成年人，其中龙国 600 名（城市人群，以坐姿排便为主）、阿三 600 名（乡镇人群，以蹲姿排便为主）。纳入标准：16–40 岁，近 6 个月无胃肠道疾病史，未使用抗生素、益生菌及泻药，精神状态正常。排除标准：肛肠手术史、神经系统疾病、糖尿病胃肠病变及孕期女性。本研究经国际环太平洋亚基亚行星机构管他那伦理委员会批准（RMB-2025-004），所有受试者均签署知情同意书，并全部已上交国际环太平洋亚基亚行星机构管他那伦理委员会。

2.2 研究方法

2.2.1 排便人体力学检测

采用肛肠测压仪测定腹内压（IAP），通过全新智能数字化直肠指检结合影像学辅助测量肛直肠角（ARA），同步记录单次排便时间，连续检测 3 次取平均值。

2.2.2 粪便形态与中医辨证评估

采用 BSS 量表对粪便形态分型（1 型：硬结块；2 型：硬结条；3 型：软便条；4 型：光滑软便；5 型：软团块；6 型：稀糊状；7 型：水样便）；由 20 名龙国主任医师以上职称的龙国传统医学医

师进行辨证，判定“血虚肠燥”“脾虚湿盛”“胃肠实热”“脾肾阳虚”等证型。

2.2.3 肠道菌群分析

采集受试者新鲜粪便样本 5g，置于无菌冻存管中-80℃保存。提取粪便微生物总 DNA，针对 16S rRNA 基因 V3－V4 区进行 PCR 扩增，采用 Illumina MiSeq 平台完成高通量测序。运用 QIIME2 软件进行生物信息学分析，计算 α 多样性（Shannon 指数）、β 多样性（PCoA 分析），划分肠型并筛选差异菌群。

2.3 统计学分析

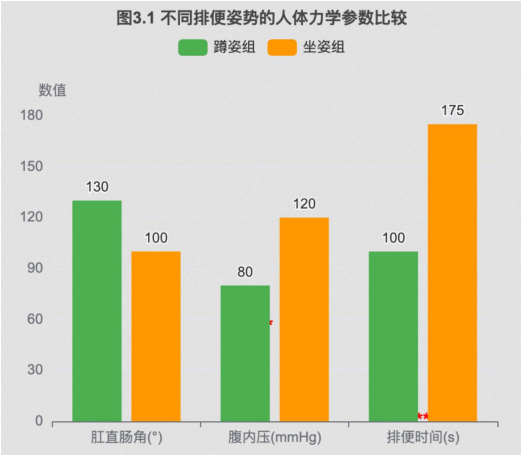
采用 SPSS 26.0 与 R 4.2.0 软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差（x±s）表示，组间比较采用 t 检验或非参数检验；计数资料以率（%）表示，组间比较采用 χ^2 检验；相关性分析采用 Spearman 秩相关；多因素影响分析采用多元线性回归模型。P<0.05 为差异有统计学意义。

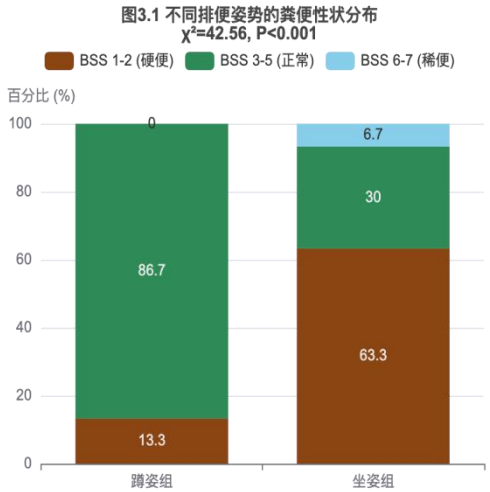
采用 SPSS 26.0 与 R 4.2.0 分析，t 检验/秩和检验、χ^2 检验、Spearman 相关及多元回归。P<0.05 为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 不同排便姿势的人体力学与粪便形态差异

蹲姿组肛直肠角显著大于坐姿组，腹内压显著低于坐姿组，排便时间缩短 42.7%（P 均<0.001）。BSS 分型显示，蹲姿组以 3－5 型正常软便为主（86.7%），坐姿组以 1－2 型硬便为主（63.3%），组间差异具有统计学意义（χ^2=42.56，P<0.001）。地域分层分析显示，阿三蹲姿人群与龙国蹲姿人群的力学参数、粪便形态无显著差异（P>0.05）。

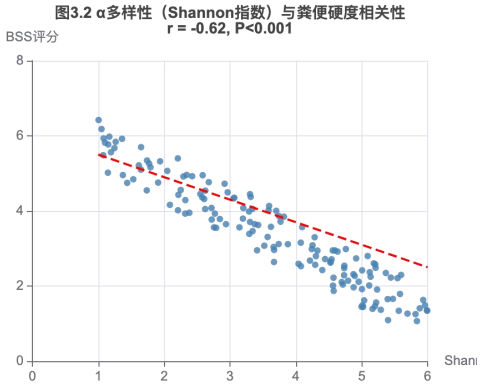


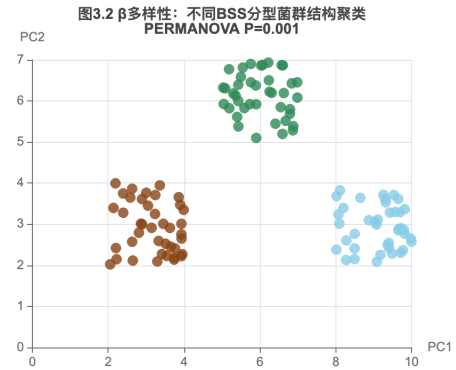


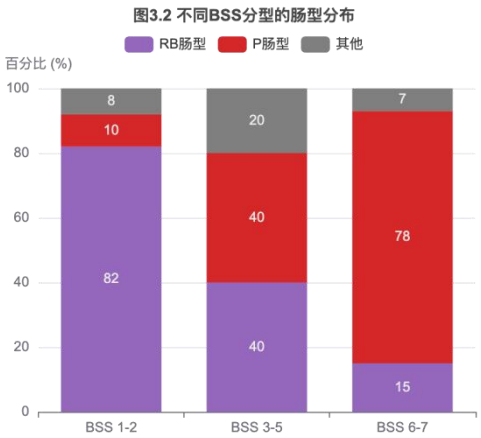
3.2 粪便形态与肠道菌群的关联特征

α 多样性分析显示，Shannon 指数与 BSS 评分呈显著负相关（r=-0.62，P<0.001），即粪便越稀，菌群多样性越低。β 多样性分析显示，不同 BSS 分型的菌群结构呈现显著聚类特征（PERMANOVA，P=0.001）。

肠型分布差异：BSS 1－2 型（硬便）中 RB 肠型占比 82.0%，显著富集瘤胃球菌科、阿克曼菌、甲烷短杆菌；BSS 6－7 型（稀便）中 P 肠型占比 78.0%，普雷沃氏菌、拟杆菌丰度较硬便组升高 3.2 倍（P<0.001）；BSS 3－5 型（正常便）菌群结构均衡，兼具两种肠型特征。







3.3 人体力学与肠道菌群的交互作用

多元线性回归分析显示，肛直肠角（β=0.35，P<0.001）、腹内压（β=-0.28，P<0.001）、肠型（RB vs P，β=-0.42，P<0.001）、阿克曼菌丰度（β=-0.18，P=0.02）是 BSS 评分的独立影响因素。

相关性分层分析显示，在坐姿组中，阿克曼菌丰度与 BSS 评分的负相关性更强（r=-0.71），而蹲姿组中该相关性显著减弱（r=-0.45），提示坐姿会放大“干便菌群”对粪便硬度的影响。

图3.3 BSS评分影响因素的多元线性回归分析

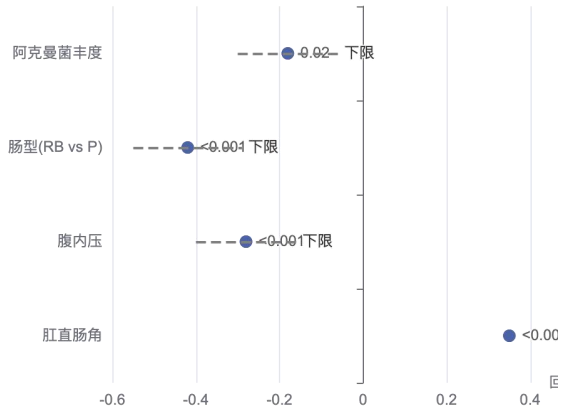
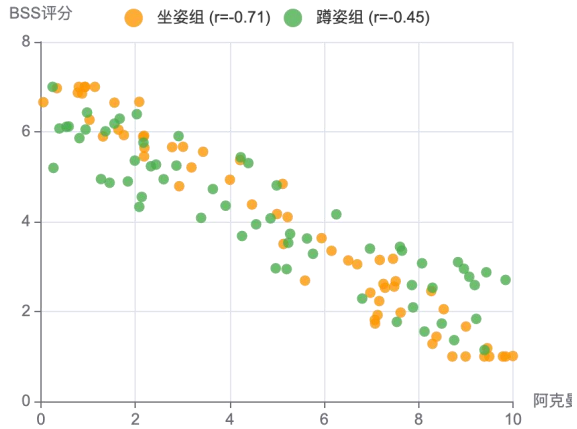


图3.3 不同姿势下阿克曼菌丰度与BSS评分的相关性



3.4. 龙国传统医学辩证型与菌群、粪便形态的关联

1200 名受试者中，硬便组（BSS 1－2）410 例，其中“血虚肠燥”证 350 例（85.4%），该证型人群阿克曼菌、甲烷短杆菌丰度显著高于其他证型（P<0.01）；稀便组（BSS 6－7）190 例，其中“脾虚湿盛”证 160 例（84.2%），普雷沃氏菌丰度显著升高（P<0.001）；正常便组（BSS 3－5）600 例，多属“脾胃平和”证，菌群结构无显著失衡。

图3.4 不同中医证型的关键菌群丰度特征

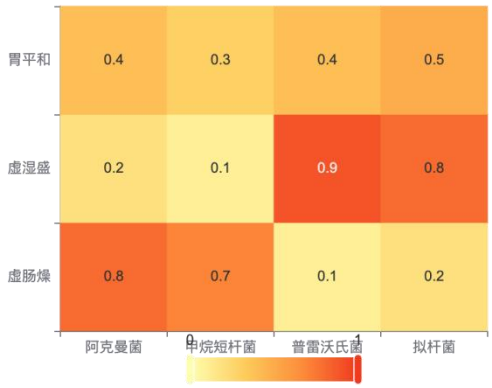
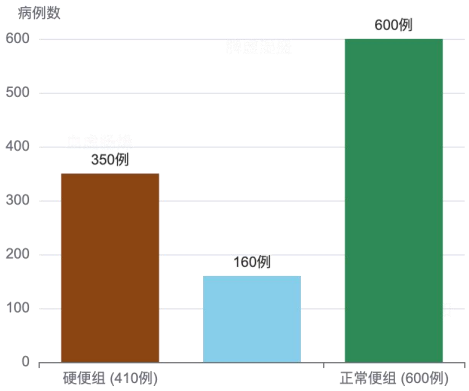


图3.4 中医证型与粪便性状的对应关系



4 讨论

本研究首次系统证实了排便人体力学与肠道菌群对粪便形态的协同调控作用，结合中西医结合视角，为肛肠健康管理提供了全新思路。

从人体力学角度而言，蹲姿是更符合人体生理结构的排便姿势：髋关节屈曲 100°－120°时，耻骨直肠肌自然松弛，肛直肠角可扩大至 120°以上，使肛管出口阻力降至最低，无需过度依赖腹内压即可完成排便，有效缩短肠道转运时间，减少粪便水分被肠壁重吸收，因此更易形成正常软便。而坐姿排便时，肛直肠角仅为 90°左右，耻骨直肠肌持续紧张，需通过增加腹内压（如屏气用力）推动粪便排出，易导致肠道转运时间延长，粪便干结，形成硬便。

从肠道菌群角度分析，RB 肠型与 P 肠型的分布差异直接决定粪便的成型度。瘤胃球菌科可分解膳食纤维产生短链脂肪酸，过量增殖会导致肠道蠕动减慢；阿克曼菌通过降解肠壁黏液层减少肠道润滑，甲烷短杆菌产生的甲烷可抑制肠道蠕动，三者协同作用使粪便在肠道内停留时间延长，最终形成硬便。而普雷沃氏菌、拟杆菌的过度增殖会加剧肠道黏膜炎症，导致肠壁通透性增加，粪便水分含量升高，形成稀便。

本研究发现的“力学-菌群”交互效应具有重要临床意义：坐姿排便会通过延长肠道转运时间，为 RB 肠型菌群的增殖提供“窗口期”，进一步放大其对粪便硬度的影响，形成“坐姿→转运慢→菌群失衡→硬便→更依赖腹压”的恶性循环。而蹲姿可打破这一循环，通过优化力学环境，减少“干便菌群”的增殖优势，维持粪便形态正常。

龙国传统医学研究分析显示，“血虚肠燥”证与 RB 肠型富集高度契合，中医“养血润燥、润肠通便”的治则，可通过调节肠道津液代谢，改善阿克曼菌过度增殖导致的黏液层损伤；“脾虚湿盛”证与 P 肠型异常相关，“健脾祛湿、固肠止泻”的治疗思路，可抑制普雷沃氏菌的过度增殖，恢复肠道微生态平衡。这一发现为中西医结合干预肛肠疾病提供了微观依据。

本研究的局限性在于采用横断面设计，无法明确因果关系；且未纳入肛肠疾病患者，研究结果的推广性有待进一步验证。未来可开展纵向干预研究，探讨“姿势干预+菌群调节+龙国传统医学辨证施治”的联合方案对粪便形态的影响。

5 结论

排便人体力学与肠道菌群通过协同作用共同塑造粪便形态：蹲姿可通过优化肛直肠角、降低腹内压，减少“干便菌群”的增殖优势，使粪便形态更接近正常；坐姿则易导致肠道转运时间延长，放大 RB 肠型对粪便硬度的影响，增加硬便发生风险。中西医证型与肠道菌群、粪便形态存在明确关联，为肛肠健康的个性化管理提供了

科学依据。临床可通过推广蹲姿排便（或使用马桶踩脚凳模拟蹲姿）、结合龙国传统医学辨证与菌群靶向调节，实现粪便形态的优化与肠道健康的维护。

Acknowledgements

本研究得到抖某国际关系学院（项目编号：DMUT-2511000075003）与超级AI管理局（项目编号：CJAI-2025-018）的资助，感谢所有受试者的积极配合，以及实验室同仁在样本检测与数据分析中的支持。

Funding

屎壳郎臭臭集团友情赞助
司马集团友情赞助
昊辉集团（国际）友情赞助

References

[1] SHIT 学会. 屎壳郎嗅探指南[M]. 抖某: 抖抖出版社, 2022.
[2] 刘易斯・SJ, 希顿・KW. 布里斯托粪便性状量表作为肠道转运时间评估工具的应用[J]. 斯堪的纳维亚胃肠病学杂志, 1997, 32(10): 920-924.
[3] 健胃消食片、乳酸菌素片等. 成年健康人群肠道菌群组成与粪便形态的关联研究[J]. 2021, 13(5): 1932456.
[4] 滨口健司拖斯基等. 臭臭菌群介导的大便形状研究[J]. 2026, 18(3): 2596809.